云计算技术实践

云端创世：从一行代码到游戏纪元

目录

1 第一章 创世之光：你的第一个在线世界 9

1.1 梦开始的地方：构建游戏设计蓝图 9

1.1.1 从网络游戏到在线系统工程 9

1.1.2 游戏云计算架构演进 11

1.2 神兵利器：搭建游戏开发的“兵工厂” 15

1.2.1 兵工厂的装配线：从闭环到运维的四道工序 15

1.2.2 立规矩：权威裁决与消息化交互 15

1.2.3 提速稳产：并发与延迟控制 16

1.2.4 扩建分厂：服务拆分与多机协作及一致性权衡 17

1.2.5 调度中枢：容器化、编排与弹性运维 18

1.3 技术选型与全栈图谱 19

1.3.1 交互中枢：CS 架构与权威裁决 20

1.3.2 数据治理：冷热分离存储策略 21

1.3.3 云端底座：容器化与弹性编排 22

1.4 小结：从“世界想象”到“系统蓝图” 24

2 第二章 双雄对决：第一个双人在线游戏 25

2.1 各自为战：从本地独乐乐到连接众乐乐 25

2.2 初试锋芒：构建直连（P2P）对战原型 27

2.3 中流砥柱：CS 架构和双人原型 30

2.4 运筹帷幄：连接管理、状态仲裁以及世界同步 32

2.4.1 连接管理：会话的生命周期守护与资源调度 33

2.4.2 状态仲裁：逻辑的一致性防线与真理裁决 35

2.4.3 世界同步：状态的最终一致性与高效分发 37

2.4.4 合璧成环：三模块的协同闭环 38

2.5 狭路相逢：双人对战流程全景 38

2.5.1 对战前阶段：相遇与可见性建立 38

2.5.2 对战发起：资格判定与会话原子性 39

2.5.3 战斗过程：确定性裁决与逻辑投影 39

2.5.4 对战结算：状态一致性与分布式事务 40

2.5.5 从游戏到分布式系统：本质的统一 40

2.5.6 流程总结 40

2.6 小结：双人原型的确立与并发时代的前夜 42

3 第三章 英雄集结：让世界容纳千军万马 43

3.1 万人集结：并发的系统必然性 43

3.1.1 多人同图下的系统瓶颈 43

3.1.2 Goroutine：轻量级并发的工程实现 45

3.1.3 Channel：事件驱动的协程通信机制 48
3.2 混乱中的秩序："锁"住你的虚拟宝藏 51
3.2.1 当两个玩家同时捡起一把剑 51
3.2.2 实战：没有锁的混乱现场 52
3.2.3 互斥锁：将规则修改收敛为原子操作 53
3.2.4 实战：加上锁的秩序世界 54
3.2.5 锁的粒度：性能与公平的折中设计 55
3.3 敞开大门：让服务器迎接成千上万的玩家 57
3.3.1 连接管理：从短连接到连接池的资源复用 57
3.3.2 对象池：用 sync.Pool 缓解 GC 压力 60
3.3.3 缓存分层架构：热数据与冷数据的协同治理 61
3.3.4 性能验证：用可观测指标量化优化效果 64
3.4 小结：从"单兵作战"到"军团指挥" 65

4 第四章 从单机到多机：分布式游戏世界的地基 67
4.1 数据库分片：突破单机存储的容量上限 69
4.1.1 单一数据库的瓶颈与风险 71
4.1.2 分片键的选择与分配策略 71
4.1.3 一致性哈希的算法描述 74
4.1.4 分片路由的实现 77
4.1.5 分片后的查询与事务挑战 78
4.1.6 容错机制与备份策略 81
4.1.7 缓存层的分布式演进：从单机 Redis 到集群 83
4.2 负载均衡：合理分配玩家流量 83
4.2.1 负载不均的表现与根源 85
4.2.2 从轮询到动态调度的策略演进 86
4.2.3 硬件差异与动态权重 88
4.2.4 健康检查与故障隔离 89
4.2.5 运行时动态迁移应对突发负载 90
4.3 跨服擂台：分布式环境下的玩家交互 94
4.3.1 跨服交互的设计思路与核心挑战 95
4.3.2 架构设计：协调服务器与代理模式 96
4.3.3 报名与查询：全局状态的构建 97
4.3.4 挑战与裁决：唯一真相源的必要性 98
4.3.5 容错与高可用：协调服务器的挑战 101
4.3.6 从简化到扩展：跨服擂台的演进空间 104
4.4 小结：集中到分布 105

5 第五章 飞升入定：将游戏世界部署到云端 106
5.1 环境困境：为什么换台机器就跑不了 . . . 107
5.1.1 隐性依赖：软件运行的冰山水下 . . . 107
5.1.2 三条路：手工安装、虚拟机与容器 . . . 107
5.2 Docker 容器：把运行环境装进箱子 . . . 108
5.2.1 镜像与容器：模板与实例 . . . 108
5.2.2 隔离原理：Namespace 与 Cgroups . . . 109
5.2.3 容器网络入门：把 IP 与端口的直觉搬进容器 . . . 111
5.2.4 制作镜像：Dockerfile 与分层构建 . . . 112
5.2.5 分发镜像：Registry 与版本锁定 . . . 114
5.2.6 把前四章的组件装进容器：从“零件”到“最小可运行系统” 115
5.3 多容器编排：用 Compose 一键开服 . . . 116
5.3.1 手工启动的痛苦 . . . 116
5.3.2 Compose 的声明式配置 . . . 117
5.3.3 Compose 的边界：为什么单机编排不够 . . . 120
5.4 Kubernetes：集群级的自动化编排 . . . 121
5.4.1 多机的本质难题：实例会变 . . . 121
5.4.2 平台要维持的三件事，以及对应的核心对象 . . . 122
5.4.3 核心对象：Node、Pod、Deployment、Service . . . 124
5.4.4 声明式与调谐循环：平台为什么能自愈 . . . 125
5.4.5 把服务维持在线：大厅服示例 . . . 126
5.4.6 调度与健康检查：为什么它们是弹性的前置条件 . . . 127
5.4.7 游戏服务的特殊挑战 . . . 129
5.5 弹性伸缩：让资源跟着玩家走 . . . 130
5.5.1 问题：固定配置遇上波动流量 . . . 131
5.5.2 通用方案：弹性为什么必然是闭环 . . . 132
5.5.3 HPA：Pod 级自动扩缩 . . . 133
5.5.4 边界与缩容：为什么撤掉容量更危险 . . . 134
5.5.5 Cluster Autoscaler：Node 级扩缩 . . . 135
5.5.6 成本经济学：基线容量与按需扩张 . . . 136
5.6 Serverless：按调用付费的极致弹性 . . . 137
5.6.1 从常驻服务到按需函数 . . . 138
5.6.2 游戏场景的适用性分析 . . . 139
5.6.3 冷启动：用首次延迟换常驻成本 . . . 140
5.7 小结：从手工作坊到云原生工业 . . . 141

6 第六章 屠龙之术：云原生核心原理 143
6.1 容器的本质：操作系统级虚拟化的三块基石 . . . 143
6.1.1 Namespaces：让进程拥有“独立的系统视图” . . . 143

6.1.2 Cgroups：把资源使用变成“可计量、可限额、可统计”的对象 144
6.1.3 rootfs 与 OverlayFS：为什么镜像能分层，容器又为什么能写 . 145
6.1.4 容器的安全边界：为什么容器不等于“更轻的虚拟机” 147
6.2 网络虚拟化原理：容器网络如何在同一台主机上“搭出一张网” . . . 148
6.2.1 容器的第一块网卡：把“网线”插进网络命名空间 148
6.2.2 同宿主机容器互通：软件交换机（bridge）如何把“多根网线”连成一张局域网 150
6.2.3 容器访问外网：宿主机为何要同时扮演“网关”和“地址翻译员” 151
6.2.4 从单机走向集群：Overlay 与 VXLAN 让跨宿主机互通 152
6.2.5 外部访问容器：端口映射为什么等价于“在宿主机门口做转接” 154
6.2.6 小结：网络虚拟化的本质是“分栈、连线、组网、出入口” . . 155
6.3 弹性伸缩：“动态扩缩容”成为云原生标配 156
6.3.1 没有弹性之前：负载变化复杂，容量却是固定 156
6.3.2 弹性的重要性：自动扩缩容的魅力 157
6.3.3 伸缩目标与伸缩方案 159
6.3.4 弹性是怎么运转的：从指标到扩缩动作的闭环 161
6.3.5 扩容 vs 缩容：复杂的安全缩容 162
6.3.6 小结：弹性不仅是基础架构的救兵，更是应用层面的基因 . . . 164
6.4 从 HPA 到 Serverless：把弹性从“原理”落到“配置” 165
6.4.1 HPA 在做什么：闭环的工程落地 165
6.4.2 打破黑盒：迷你 HPA 控制器 166
6.4.3 HPA 的边界：开发者的“最后痛点” 168
6.4.4 Serverless 引擎：消除“副本数”的极限弹性 170
6.5 小结：勇敢打开下一个黑盒 172
6.5.1 未来展望：云原生的下一站 172
6.5.2 写给同学们的寄语：不畏浮云遮望眼 173

附录

A 章节重难知识点索引 **174**

B 实战操作指南 **184**

B.1 云端部署操作指南 184

B.1.1 云端优势：为什么要离开舒适圈 184

B.1.2 选择云端战场：配置你的虚拟战舰 185

B.1.3 理解上云本质：从孤岛到互联网 186

B.1.4 镜像迁移：代码的跨环境旅行 186

B.1.5 网络配置：为服务打开通往世界的大门 187

B.1.6 从概念到现实：完成上云的最后一跃 189

B.2 Dockerfile 逐行详解 189

B.3 Kubernetes 部署实战 190

C 实验操作指南 **191**

C.1 第二章实验指南：双人对战原型 192

C.1.1 实验一：TCP 服务器与连接管理 192

C.1.2 实验二：JSON 协议与消息信封设计 192

C.1.3 实验三：SQLite 持久化与断线恢复 193

C.1.4 实验四：终端客户端与输入验证 194

C.2 第三章实验指南：多人在线服务器 194

C.2.1 实验五：WebSocket 服务器与客户端生命周期 194

C.2.2 实验六：Hub 事件循环与 Channel 通信 195

C.2.3 实验七：对象级锁与细粒度并发控制 195

C.2.4 实验八：PostgreSQL 冷数据 Schema 设计 196

C.2.5 实验九：Redis 热数据操作 197

C.2.6 实验十：缓存策略层实现 198

C.2.7 实验十一：sync.Pool 对象池复用 199

C.2.8 实验十二：性能指标收集与可观测性 199

C.3 第四章实验指南：分布式模拟器 200

C.3.1 实验十三：数据库分片路由 200

C.3.2 实验十四：一致性哈希与虚拟节点 201

C.3.3 实验十五：分片集群与全局排行榜 201

C.3.4 实验十六：负载均衡策略对比 202

C.3.5 实验十七：跨服擂台协调服务器 203

C.3.6 实验十八：运行分布式模拟器 204